

APOSTILA DE MATEMÁTICA

202-PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc.
Engenheiro Eletricista com Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
Área de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais
Registro: 2000103581 CREA-RJ
E-mail: lmarcio@tlmv.com.br
Outro e-mail: luiz.marcio.viana@gmail.com
Telefone: +55-21-99983-7207
WhatsApp: +55-21-95911-5253

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

ALGEBRA DE EVENTOS

1.1. Definição: ESPAÇO AMOSTRAL (S) - Conjunto de todos os resultados possíveis.

1.2. Definição: EVENTOS (E) - Conjunto dos resultados de nosso interesse.

1.3. Definição: PROBABILIDADE (P) - Razão entre o número de Eventos (Ne) e número resultados possíveis (Ns).

Resposta: $P(X \in E) = N_e / N_s$

1.4. Definição: Eventos Disjuntos ou Mutuamente Exclusivos - Eventos que NÃO possuem interseção entre eles. $P(A \cap B) = 0$

Exemplo:

(a) Resultados ímpares em ambos os dados: Evento A = { (1, 1), (1, 3), (1, 5), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (5, 1), (5, 3), (5, 5) }

(b) Resultados pares em ambos os dados: Evento B = { (2, 2), (2, 4), (2, 6), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 4), (6, 6) }

1.5. Observações:

(a) $0 \leq P(A) \leq 1$;; P(A) é a probabilidade de ocorrência de resultado pertencente ao conjunto de Evento A

(b) $P(S) = 1$;; P(S) é a probabilidade de ocorrência de qualquer resultado do espaço amostral

(c) Se Evento A e Evento B são mutuamente exclusivos, então: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

1.6. EXEMPLO: Considere o evento de jogar 2 dados.

(a) Qual o espaço amostral?

Resposta: $S = \{ (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6) \}$

(b) Qual o espaço do Evento A, formado pelos resultados dos dois dados lançados serem pares?

Resposta: Evento A = { (2, 2), (2, 4), (2, 6), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 4), (6, 6) }

(c) Qual a probabilidade de ocorrência do Evento A?

Resposta: $P(X \in A) = 9 / 36 = 1 / 4 = 0.25 = 25,0\%$

(d) Qual o espaço do Evento B, formado pelos resultados dos dois dados lançados cuja soma é maior ou igual à 7?

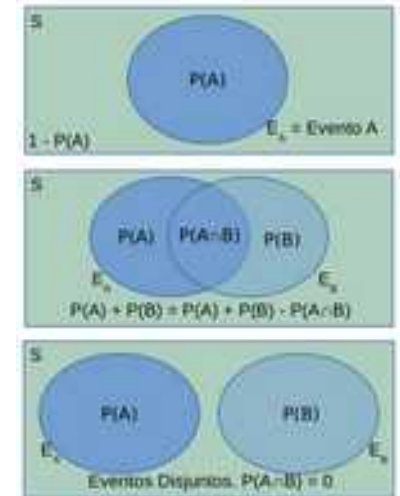
Resposta: Evento B = { (1, 6), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6) }

(e) Qual a probabilidade de ocorrência do Evento B?

Resposta: $P(X \in B) = 21 / 36 = 7 / 12 = 58,33\%$

(f) Os Eventos A e B são exemplos de Eventos Disjuntos ou Mutuamente Exclusivos?

Resposta: NÃO, porque a interseção dos conjuntos de Eventos A e B, é igual ao conjunto de Evento C = { (2, 6), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 4), (6, 6) }, que contém 6 elementos.



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

ALGEBRA DE EVENTOS

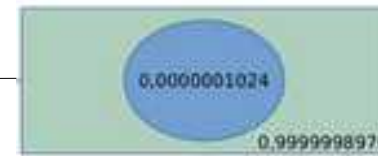
1.7. EXEMPLO: O professor prepara uma prova com 10 questões de múltipla escolha, cada questão com 5 alternativas e apenas 1 alternativa certa. Luisinho, que não estudou para a prova, decide chutar as respostas.

(a) Qual a probabilidade de Luisinho acertar todas as questões?

Resposta: Quantidade de resultados possíveis (S): $5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^{10} = 9.765.625$

Quantidade de resultados favoráveis (E): $1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1^{10} = 1$

LOGO: $P(\text{acertar_todas_questoes}) = 1 / 9.765.625 = 0,0000001024 = 0,00001024\%$



(b) Qual a probabilidade de Luisinho errar pelo menos uma questão?

Resposta: $P(\text{errar_pelo_menos_uma_questao}) = 1 - P(\text{acertar_todas_questoes}) = 1 - 0,0000001024$

LOGO: $P(\text{errar_pelo_menos_uma_questao}) = 0,9999998976 = 99,99998976\%$

(c) Qual a probabilidade de Luisinho errar todas as questões?

Resposta: Quantidade de resultados possíveis (S): $5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^{10} = 9.765.625$

Quantidade de resultados favoráveis (E): $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^{10} = 1.048.576$

LOGO: $P(\text{errar_todas_as_questoes}) = 1.048.576 / 9.765.625 = 0,1073 = 10,74\%$

(d) Qual a probabilidade de Luisinho acertar somente 1 questão?

Resposta: Quantidade de resultados possíveis: $5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^{10} = 9.765.625$

Quantidade de resultados favoráveis: $(1 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4) \times 10 \text{ posições} = (1 \times 4^9) \times 10 \text{ posições} = 2.621.440$

$P(\text{acertar_somente_1_questao}) = 2.621.440 / 9.765.625 = 0,2684 = 26,84\%$

(e) Qual a probabilidade de Luisinho acertar somente 2 questões?

Resposta: Quantidade de resultados possíveis: $5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^{10} = 9.765.625$

Quantidade de resultados favoráveis: $(1 \times 1 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4) \times [(10 \times 9) / (2 \times 1)] \text{ posições} = (1^2 \times 4^8) \times 45 \text{ posições} = 65.536 \times 45 = 2.949.120$

$P(\text{acertar_somente_2_questoes}) = 2.949.120 / 9.765.625 = 0,3019 = 30,19\%$

(f) Qual a probabilidade de Luisinho acertar no máximo 2 questões?

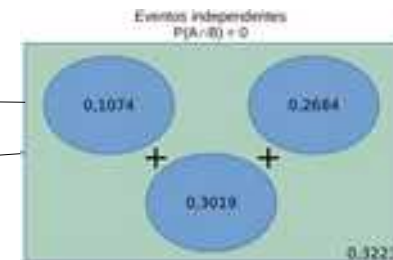
Resposta: $P(\text{acertar_no_maximo_2_questoes}) = P(\text{errar_todas_as_questoes}) + P(\text{acertar_somente_1_questao}) + P(\text{acertar_somente_2_questoes})$

$P(\text{acertar_no_maximo_2_questoes}) = 0,1074 + 0,2684 + 0,3019 = 0,6778 = 67,78\%$

(g) Qual a probabilidade de Luisinho errar menos de 8 questões?

Resposta: $P(\text{errar_menos_8_questoes}) = 1 - P(\text{acertar_no_maximo_2_questoes})$

$P(\text{errar_menos_8_questoes}) = 1 - 0,6778 = 0,3223 = 32,23\%$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

ALGEBRA DE EVENTOS

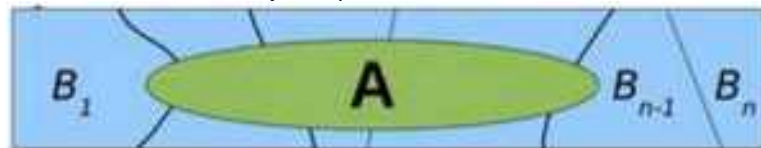
1.8. Teorema: Probabilidade Condicional - Probabilidade de um Evento A ocorrer se o Evento B ocorrer. $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$;; P(A) ocorrer DADO que P(B) ocorreu.

1.9. Teorema: Eventos Independentes - Os Eventos A e B são denominados Eventos Independentes se: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$;; P(A) ocorre independentemente de P(B).

1.10. Observação:

(a) Se os Eventos A e B são Eventos Independentes, então: $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = [P(A) \times P(B)] / P(B)$;; P(A) não altera a probabilidade de P(B) e vice versa.

1.11. Teorema: Probabilidade Total - Sejam cada Evento B_i uma partição do espaço amostral (S) com eventos Mutuamente Exclusivos, cuja união é igual ao espaço amostral. Considere o Evento A. Qual a probabilidade do Evento A ocorrer em função do Evento B_i ? $P(A) = \sum P(A|B_i) \times P(B_i)$



1.12. EXEMPLO: Seja o Evento B o resultado de Teste para uma determinada doença.

Suponha que o Teste possui 99% de precisão, isto é, em 99% dos casos a pessoa tem a doença e o Teste deu "Positivo". $P(B|A) = 0,99$

Suponha que o mesmo Teste possui uma taxa de "Falso Positivo" de 1%.

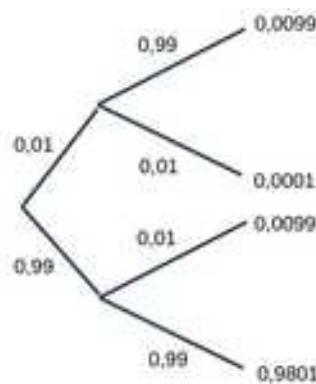
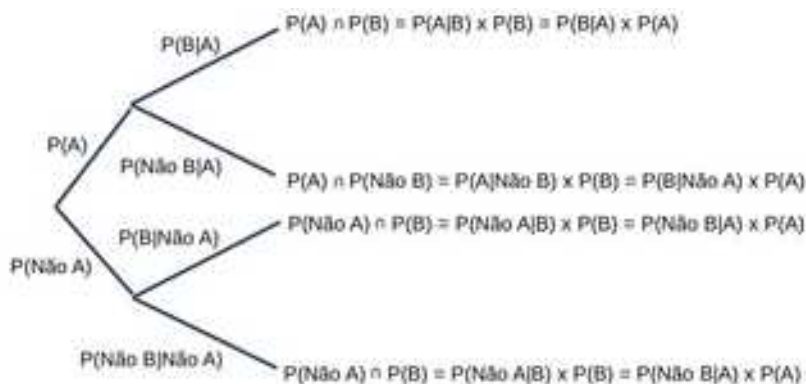
Isto é, em 1% dos Testes o paciente não está doente, mas resultado indica a possibilidade de doença. $P(B|N\tilde{a}o A) = 0,01$

Suponha que a probabilidade de 1 pessoa ter a doença é de 1%. $P(A) = 0,01$

(a) Qual a probabilidade do Teste dar Positivo independentemente da pessoa ter ou não ter a doença? $P(B) = ?$

(b) Qual a probabilidade de uma pessoa ter a doença dado que o Teste foi positivo? $P(A|B) = ?$

Raciocínio:



(a) **Teorema 1.11:** $P(B) = P(B|A) \times P(A) + P(B|N\tilde{a}o A) \times P(N\tilde{a}o A)$

Logo: $P(B) = 0,0099 + 0,0099 = 0,0198$

(b) **Teorema 1.8:** $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = P(B|A) \times P(A)$

Logo: $P(A|B) = [P(B|A) \times P(A)] / P(B) = 0,0099 / 0,0198$

Então: $P(A|B) = 0,5 = 5,0\%$

Resposta: A probabilidade de uma pessoa ter a doença dado que o Teste deu "Positivo" é de 5,0%.

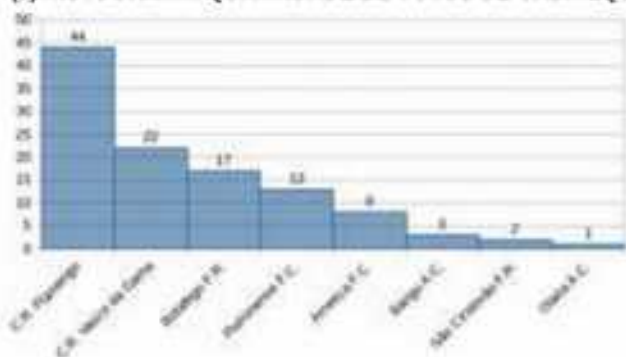
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

HISTOGRAMA, MÉDIA, MODA E MEDIANA

2.1. Definição: Histograma - O Histograma é um gráfico usado para representar a distribuição das frequências de ocorrências de determinados Eventos.

2.2. EXEMPLO: O professor de Educação Física decidiu fazer uma pesquisa para descobrir qual time de futebol tem a maior torcida entre os alunos do 9º Ano da E.M. Dom Pedro I. Desta forma, o professor pediu que cada um dos alunos escrevesse em um papel o nome do seu time de futebol, e depois colocasse em uma urna. No final do dia o professor de Educação Física abriu a urna e começou a contagem dos votos para descobrir o clube com maior torcida. No total foram 112 votos divididos da seguinte forma: C.R. Flamengo recebeu 44 votos, C.R. Vasco da Gama recebeu 22 votos, Botafogo F.R. recebeu 17 votos, Fluminense F.C. recebeu 13 votos, o América F.C. recebeu 8 votos, Bangu A.C. recebeu 3 votos, São Cristóvão F.R. recebeu 2 votos, e o Olaria A.C. recebeu 1 voto.

(a) HISTOGRAMA: QUANTIDADE DE VOTOS DE CADA EQUIPE



(b) TABELA: QUANTIDADE DE VOTOS DE CADA EQUIPE

EQUIPE	VOTOS	(%)
C.R. Flamengo	44	40,0%
C.R. Vasco da Gama	22	20,0%
Botafogo F.R.	17	15,5%
Fluminense F.C.	13	11,8%
América F.C.	8	7,3%
Bangu A.C.	3	2,7%
São Cristóvão F.R.	2	1,8%
Olaria A.C.	1	0,9%
TOTAL =	110	100,0%

2.3. Definição: Média - A Média de uma população é definida como $(\sum \text{Frequências}) / N$, o somatório das frequências (eixo Y) dividido pelo número de variáveis (eixo X).

Exemplo: Qual a Média dos votos das equipes? **Resposta:** Média = $(44 + 22 + 17 + 13 + 8 + 3 + 2 + 1) / 8 = 110 / 8$; logo a **Média = 13,75 votos (RESPOSTA PARA A PROVA)**

Raciocínio: A Média dos votos das equipes representa a quantidade de votos que as equipes irão receber se os votos forem distribuídos de forma igual para todas as equipes.

Nota: Como a quantidade de votos é necessariamente um valor inteiro, a média dos votos deveria ser igual ao valor inteiro inferior mais próximo. **Média = 13 (RESPOSTA NA PRÁTICA)**

2.4. Definição: Moda - A Moda de uma população é definida como o valor da variável que recebeu a maior frequência de ocorrências.

Exemplo: Qual a Moda dos votos das equipes? **Resposta:** A variável com a maior frequência de votos é { (C.R. Flamengo, 44) }; logo a **Moda = 44 votos (RESPOSTA PARA A PROVA)**

Raciocínio: A Moda representa a equipe com a maior quantidade de votos. Desta forma, seria mais adequado informar a variável e o seu valor. **Moda = { (C.R. Flamengo, 44) }**

2.5. Definição: Mediana - A Mediana de uma população é definida como o valor da variável que está no centro da distribuição. Para obter a Mediana, precisamos ordenar os resultados pelos seus valores e retornar o valor da variável no centro da distribuição. Quando existem duas variáveis no centro da distribuição, a mediana é obtida pela média dos dois valores.

Exemplo: Mediana dos votos das equipes = { (Fluminense F.C., 13), (América F.C., 8) }; logo a **Mediana = $(13 + 8) / 2 = 10,5$ (RESPOSTA PARA A PROVA)**

Raciocínio: A Mediana representa o valor médio da(s) variável(s) que ocupam a região central da distribuição.

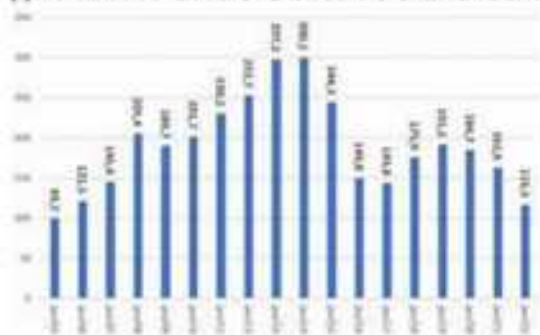
Nota: Como a quantidade de votos é necessariamente um valor inteiro, a Mediana dos votos deveria ser igual ao valor inteiro inferior mais próximo. **Mediana = 10**, e as variáveis centrais { (Fluminense F.C., América F.C.) } **(RESPOSTA NA PRÁTICA)**

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

HISTOGRAMA, MÉDIA, MODA E MEDIANA

2.6. EXEMPLO: Anualmente, a indústria automobilística fornece os dados sobre a quantidade de veículos vendidos no ano anterior. Esta informação é bastante útil, e serve para avaliar o nível de aquecimento da economia Brasileira e Mundial. Segue abaixo, a tabela e o histograma com a quantidade de veículos vendidos anualmente, entre 2005 e 2022.

(a) HISTOGRAMA: VEÍCULOS VENDIDOS ANUALMENTE DE 2005 À 2022



(b) TABELA: VEÍCULOS VENDIDOS ANUALMENTE DE 2005 À 2022

ANO	QTD.	(%)	ANO	QTD.	(%)
Jan/2005	99.700	2,92%	Jan/2014	300.100	8,79%
Jan/2006	121.500	3,56%	Jan/2015	244.300	7,16%
Jan/2007	145.400	4,26%	Jan/2016	149.800	4,39%
Jan/2008	205.400	6,02%	Jan/2017	143.800	4,21%
Jan/2009	189.700	5,56%	Jan/2018	175.900	5,15%
Jan/2010	201.700	5,91%	Jan/2019	191.200	5,60%
Jan/2011	230.200	6,75%	Jan/2020	184.700	5,41%
Jan/2012	252.700	7,43%	Jan/2021	162.600	4,76%
Jan/2013	297.200	8,71%	Jan/2022	116.500	3,41%
TOTAL =				3.412.400	100,0%

* <https://www.infomoney.com.br/colunistas/o-mundo-sobre-muitas-modas/numeros-de-janeiro-mostam-que-mercado-automotivo-continua-definhando/>

2.7. Qual a Média de veículos vendidos anualmente?

Resposta: $(99.700 + 121.500 + 145.400 + 205.400 + 189.700 + 201.700 + 230.200 + 252.700 + 297.200 + 300.100 + 244.300 + 149.800 + 143.800 + 175.900 + 191.200 + 184.700 + 162.600 + 116.500) / 18 = 3.412.400 / 18 = 189.577,78$ veículos vendidos (RESPOSTA PARA A PROVA)

Nota: Como a quantidade de veículos vendidos é necessariamente um valor inteiro, a média dos veículos vendidos deveria ser igual ao valor inteiro inferior mais próximo. **Média = 189.577 veículos vendidos (RESPOSTA NA PRÁTICA)**

2.8. Qual a Moda dos veículos vendidos?

Resposta: A variável com a maior frequência é { (Jan/2014, 300.100) }; logo a Moda = 300.100 veículos vendidos (RESPOSTA PARA A PROVA)

Raciocínio: A Moda representa o ano com a maior quantidade de veículos vendidos. Desta forma, seria mais adequado informar a variável e o seu valor. Moda = { (Jan/2014, 300.100) }.

2.9. Qual a Mediana dos veículos vendidos?

Resposta: Para encontrar a mediana, precisamos ordenar as variáveis em ordem crescente de seus valores, $A = \{ 99.700, 116.500, 121.500, 143.800, 145.400, 149.800, 162.600, 175.900, 184.700, 189.700, 191.200, 201.700, 205.400, 230.200, 244.300, 252.700, 297.200, 300.100 \}$, Desta forma, os valores centrais são $C = \{ (Jan/2020, 184.700), (Jan/2009, 189.700) \}$, e a Mediana = $(184.700 + 189.700) / 2$; logo a **Mediana = 187.200 veículos vendidos (RESPOSTA PARA A PROVA)**

Nota: Como o valor calculado é inteiro, a resposta mais adequada é a **Mediana = 187.200 e as variáveis centrais { (Jan/2020, Jan/2009) }** (RESPOSTA NA PRÁTICA = RESPOSTA PARA A PROVA)

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

3.1. Definição: Distribuição Binomial - A Distribuição Binomial é uma função estatística que fornece a probabilidade de ocorrência de eventos independentes.

Parâmetros:

k é exatamente o número de ocorrências desejadas

p é a probabilidade de ocorrência de um evento

N é o número de experimentos.

Função: $P(k) = C_k^N \times p^k \times (1 - p)^{(N - k)}$;; representa a probabilidade de ocorrência de k eventos

3.2. EXEMPLO: Qual a probabilidade de Luisinho chutar todas as 10 questões de uma prova e acertar 5 questões ou mais, sendo que cada questão possui 5 opções e somente 1 correta?

Resposta: $p = 1/5 = 0,20$; $(1 - p) = 1 - 0,20 = 0,80$; $N = 10$;

$$P(k = 0) = C_{010} \times 0,200 \times 0,80(10 - 0) = 1,0 \times 1,0 \times 0,1074 = 0,1074 = 10,74\%$$

$$P(k = 1) = C_{110} \times 0,201 \times 0,80(10 - 1) = 10,0 \times 0,20 \times 0,1342 = 0,2684 = 26,84\%$$

$$P(k = 2) = C_{210} \times 0,202 \times 0,80(10 - 2) = 45,0 \times 0,04 \times 0,1678 = 0,3019 = 30,19\%$$

$$P(k = 3) = C_{310} \times 0,203 \times 0,80(10 - 3) = 120,0 \times 0,008 \times 0,2097 = 0,2013 = 20,13\%$$

$$P(k = 4) = C_{410} \times 0,204 \times 0,80(10 - 4) = 210,0 \times 0,0016 \times 0,2621 = 0,0881 = 8,81\%$$

$$P(k \geq 5) = 1,0 - [P(k = 0) + P(K = 1) + P(K = 2) + P(K = 3) + P(K = 4)] = 1,0 - 0,9672$$

$$\text{LOGO: } P(k \geq 5) = 0,0328 = 3,28\%$$

3.3. Observação:

Gráficos da Distribuição Binomial (<http://www.elektro-energetika.cz/calculations/bi.php?language=portugues>)

Exemplo: (a) $p = 0,5$ e $N = 20$



(b) $p = 0,5$ e $N = 40$



(c) $p = 0,5$ e $N = 80$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MEDIDAS DE DISPERSÃO

4.1. Definição: Amplitude Total (At) - Amplitude Total é a diferença entre o maior valor e o menor valor observado.

Parâmetros:

Xmax ;; maior valor observado

Xmin ;; menor valor observado

Equação: $At = X_{max} - X_{min}$

4.2. Definição: Variância (σ^2) - A Variância representa a média aritmética dos quadrados da distância de um evento observado até o eixo de referência da média da população.

Parâmetros:

X_i ;; evento observado

μ ;; média da população

N ;; número de elementos da população

Equação: $\sigma^2 = \Sigma (X_i - \mu)^2 / N$

4.3. Definição: Desvio Padrão - O Desvio Padrão representa a média aritmética das distâncias de um evento observado até o eixo de referência da média da população.

Parâmetros:

σ^2 ;; variância da população

Equação: $\sigma = \sqrt{\Sigma \sigma^2}$

4.4. Observação: A Variância é o quadrado do Desvio Padrão.

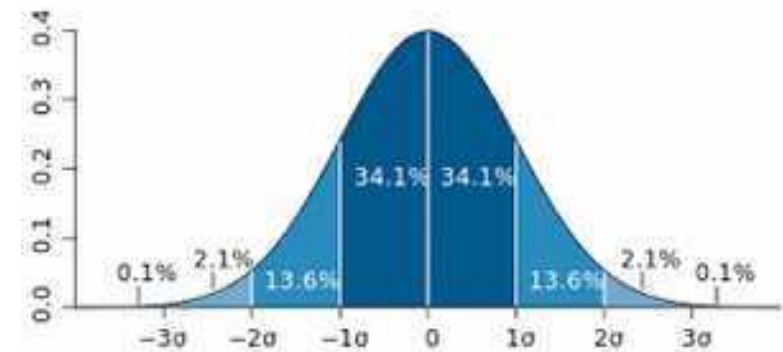
4.5. Observação: As Medidas de Dispersão são usadas para permitir uma compreensão melhor dos dados, representando a dispersão dos dados em torno da Média.

Exemplo: Distribuição Normal

(a) Os valores distâtes em até $1 \times \sigma$ (Desvio Padrão), representam 68,2% dos valores da distribuição.

(b) Os valores distâtes em até $2 \times \sigma$ (Desvio Padrão), representam 95,4% dos valores da distribuição.

(c) Os valores distâtes em até $3 \times \sigma$ (Desvio Padrão), representam 99,6% dos valores da distribuição.



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

5.1. Definição: Distribuição Normal - A Distribuição Normal é uma função estatística que fornece a probabilidade de ocorrência de eventos independentes, sendo usada para modelar fenômenos na natureza.

Parâmetros:

σ ;; desvio padrão

μ ;; é a média

Equação:
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

5.2: Observação: A Distribuição Binomial se aproxima da Distribuição Normal para $N \gg 20$

Parâmetros:

N ;; numero de elementos da distribuição binomial

p ;; probabilidade de ocorrência de evento de sucesso da distribuição binomial

μ ;; média da distribuição normal

Equação: $\mu = N \times p$;; média (μ) = produto do numero de elementos (N) pela probabilidade de sucesso (p)

$\sigma^2 = N \times p \times (1 - p)$;; variância (σ^2) = produto do numero de elementos (N)
;; pela probabilidade de sucesso (p) e falha ($1 - p$)

5.3. Observação: Como a Distribuição Normal é uma função estatística muito usada para modelar fenômenos na natureza, os matemáticos elaboraram uma Distribuição Normal Padrão, que é usada para obter a probabilidade de qualquer distribuição normal.

Utilização: Tabela da Distribuição Normal Padrão Acumulada (área sob a curva da distribuição normal)

Os valores de probabilidade foram previamente calculados para a Distribuição Normal Padrão.

A distância do evento observado à média da distribuição é convertido em uma unidade chamada Z-Score (Z).

O Z-Score (Z) representa a distância até ao eixo da Média em uma proporção do Desvio Padrão.

Usando o valor do Z-Score, podemos consultar a Tabela da Distribuição Normal Padrão Acumulada e obter a probabilidade de ocorrência do evento.

Parâmetros:

X ;; evento observado

μ ;; média da população

σ ;; desvio padrão da população

Equação: $Z = (X - \mu) / \sigma$

Exemplo: (a) $Z = 0,53$;; significa que o evento esta a menos de $1 \times \sigma$ (desvio padrão),
;; e tem uma probabilidade acumulada de 70,19%

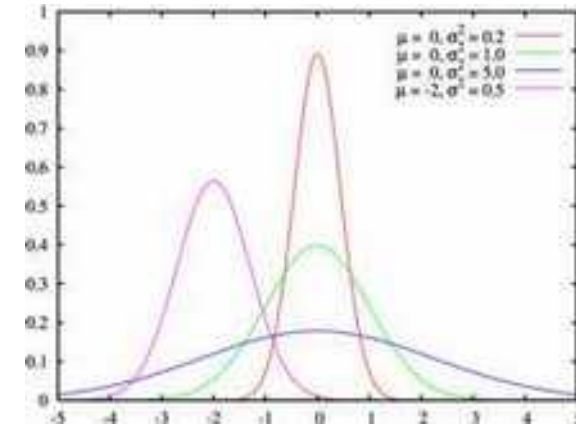


Tabela 1: Distribuição Normal Padrão Acumulada



Elemento $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ para todo z , de 0,01 em 0,01, desde $z = 0,02$ até $z = 3,09$.
A distribuição de $Z \sim N(0,1)$

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7122	0,7156	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7421	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7824	0,7854
0,8	0,7883	0,7912	0,7941	0,7969	0,7996	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8314	0,8338	0,8362	0,8386
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8829
1,2	0,8849	0,8868	0,8887	0,8906	0,8925	0,8943	0,8961	0,8979	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9440
1,6	0,9451	0,9462	0,9473	0,9483	0,9493	0,9503	0,9513	0,9523	0,9532	0,9541
1,7	0,9550	0,9559	0,9568	0,9577	0,9585	0,9594	0,9603	0,9611	0,9619	0,9627
1,8	0,9635	0,9643	0,9651	0,9658	0,9666	0,9673	0,9681	0,9688	0,9695	0,9702
1,9	0,9709	0,9716	0,9724	0,9731	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9762	0,9768
2,0	0,9773	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9874	0,9877	0,9880	0,9883	0,9886	0,9889
2,3	0,9891	0,9894	0,9896	0,9898	0,9900	0,9902	0,9904	0,9906	0,9907	0,9909

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

6.1. Definição: Distribuição de Poisson (https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_Poisson)

A Distribuição de Poisson é uma função estatística que fornece a probabilidade de um evento ocorrer em um intervalo de tempo.

Utilização:

- (a) Probabilidade de um sistema de atendimento receber uma chamada em um determinado período de tempo
- (b) Probabilidade de um equipamento de rede receber 100 pacotes de dados em 10ms
- (c) Probabilidade do Luisinho receber 100 mensagens de WhatsApp em 1 hora

Parâmetros:

- e ;; base do logarítmo natural
- k ;; numero de ocorrências esperadas
- λ ;; número esperado do ocorrências em um intervalo de tempo

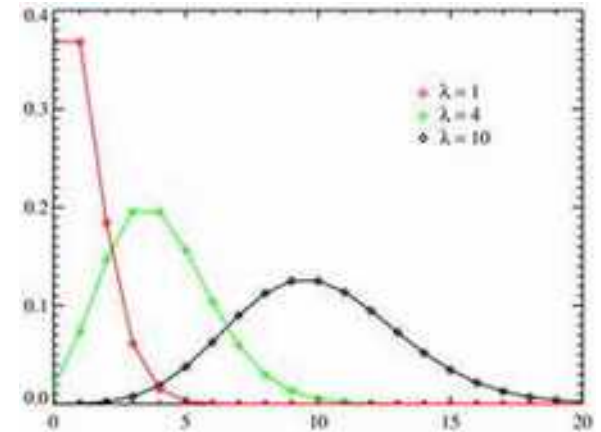
Equação: $f(k; \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

6.2: Observação: A Distribuição de Poisson se aproxima da Distribuição Normal para $\lambda \gg 10$

Parâmetros:

- μ ;; média da distribuição normal
- σ ;; desvio padrão da distribuição normal

Equação: $\mu = \lambda$;; média (μ) da distribuição normal é igual ao número esperado de ocorrências (λ)
 $\sigma^2 = \lambda$;; variância (σ^2) da distribuição normal é igual ao número esperado de ocorrências (λ)



6.3. Exemplo: Luisinho recebe 1 chamada em seu celular a cada 10 minutos.

- (a) Qual a média de mensagens que Luisinho recebe por minuto?
- (b) Qual a probabilidade do Luisinho NÃO receber chamadas durante os 40 minutos de aula?
- (c) Qual a probabilidade do Luisinho receber somente 1 chamada durante os 40 minutos de aula?
- (d) Qual a probabilidade do Luisinho receber somente 2 chamadas durante os 40 minutos de aula?
- (e) Qual a probabilidade do Luisinho receber alguma chamada durante os 40 minutos de aula?

Resposta:

- (a) $\lambda = 1 / 10 = 0,1$ chamadas/minuto
- (b) $\lambda = 0,1$ chamadas/minuto; $k = 0$; Logo: $P(\text{nao_receber_chamada}) = [2,718281 - 0,1 \times 40 \times (0,1 \times 40)^0] / 0! = 0,0183 = 1,83\%$
- (c) $\lambda = 0,1$ chamadas/minuto; $k = 1$; Logo: $P(\text{receber_1_chamada}) = 0,0733 = 7,33\%$
- (d) $\lambda = 0,1$ chamadas/minuto; $k = 2$; Logo: $P(\text{receber_2_chamadas}) = 0,1465 = 14,65\%$
- (e) $P(\text{receber_alguma_chamada}) = 1 - P(\text{nao_receber_chamada}) = 1 - 0,0183 = 0,9817 = 98,17\%$

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL

6.4. Definição: Distribuição Exponencial (https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_exponencial)

A Distribuição Exponencial é uma função estatística que fornece a probabilidade de um evento ocorrer no tempo esperado.

Utilização:

- (a) Probabilidade de chegada de pacotes em uma rede em um tempo esperado
- (b) Probabilidade de chegada de atendimento em um sistema de call center em um tempo esperado
- (c) Probabilidade de que ocorra uma falha na linha de produção em um tempo esperado

Parâmetros:

- e ;; base do logaritmo natural
- x ;; número de ocorrências esperadas
- λ ;; número esperado do ocorrências em um intervalo de tempo

Equação:

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & , x \geq 0, \\ 0 & , x < 0. \end{cases}$$

6.5. Definição: Distribuição Exponencial Acumulada

A Distribuição Exponencial Acumulada que fornece a probabilidade acumulada de um evento ocorrer no tempo esperado.

Parâmetros:

- e - base do logaritmo natural; x - número de ocorrências esperadas; λ - número esperado do ocorrências em um intervalo de tempo

Equação:

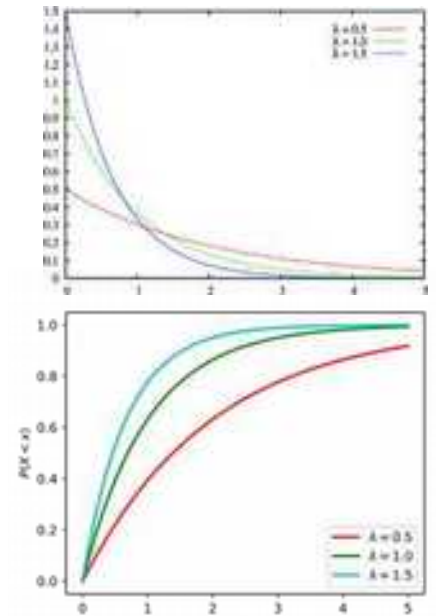
$$F(x; \lambda) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0, \\ 0 & x < 0. \end{cases}$$

6.6. Exemplo: Luisinho utiliza o Supercomputador Lobo Carneiro da COPPE / UFRJ (<https://portal.nacad.ufrj.br/>), que possui 260 nós de processamento, 6240 núcleos e 16,6 TB de memória RAM, para realizar suas pesquisas na área de computação. Em um Supercomputador, existe uma fila de processos para serem executados. Quando um processo inicia, os recursos solicitados pelo pesquisador são 100% dedicados ao processamento do programa, permitindo obter métricas de desempenho como se o Supercomputador fosse exclusivo do pesquisador durante o processamento do programa. Durante a semana, muitos pesquisadores utilizam o Supercomputador, e 1 processo é enviado para a fila de execução a cada 10 segundos.

- (a) Qual a média de processos enviados para a fila do Supercomputador Lobo Carneiro por segundo?
- (b) Qual a probabilidade de que 1 processo entre na fila de execução em até 1 segundo?
- (c) Qual a probabilidade de que 1 processo entre na fila de execução em até 2 segundos?
- (d) Qual a probabilidade de que 1 processo entre na fila de execução em até 1 minuto (60 segundos)?

Resposta:

- (a) $\lambda = 1 / 10 = 0,1$ processo/segundo
- (b) $P(x < 1 \text{ segundo}; 1_{\text{processo_entre_fila_execucao}}) = 1 - 2,718281(-0,1 \times 1)$; LOGO: $P(x < 1 \text{ segundo}; 1_{\text{processo_entre_fila_execucao}}) = 1 - 0,9048 = 0,0952 = 9,52\%$
- (c) $P(x < 2 \text{ segundos}; 1_{\text{processo_entre_fila_execucao}}) = 1 - 2,718281(-0,1 \times 2)$; LOGO: $P(x < 2 \text{ segundos}; 1_{\text{processo_entre_fila_execucao}}) = 1 - 0,8187 = 0,1813 = 18,13\%$
- (d) $P(x < 60 \text{ segundos}; 1_{\text{processo_entre_fila_execucao}}) = 1 - 2,718281(-0,1 \times 60)$; LOGO: $P(x < 60 \text{ segundos}; 1_{\text{processo_entre_fila_execucao}}) = 1 - 0,0025 = 0,9975 = 99,75\%$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

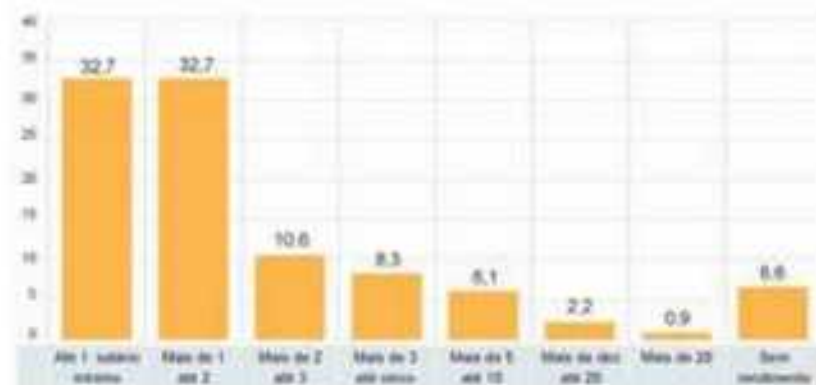
APLICAÇÕES PRÁTICAS NA ÁREA SOCIAL



<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao.html>

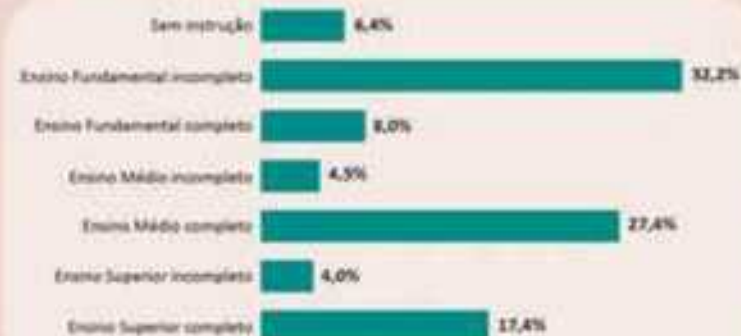
Renda mensal do trabalhador

Participação em % no total de pessoas ocupadas no mercado de trabalho em 2010*



<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho.html>

Nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais de idade (Brasil - 2019)



<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao.html>

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

APLICAÇÕES PRÁTICAS NA ÁREA ECONÔMICA



<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria.html>



<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria.html>



<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio.html>

Dúvidas

